Mathify 商業計畫書

AI 驅動的一站式國高中數學學習平台

Mathify — AI 重新定義學生的數學學習體驗

企業名稱： Mathify（mathify.io） **創辦人：** 劉明燁（Bennie Liu） **聯絡方式：** bennie.liu@mathify.io **參賽類別：** 生活驅動-消費生活組 | 非六都 **加速器：** SparkLabs Taiwan **日期：** 115 年 3 月

目錄

1. 執行摘要
2. 問題與產品
3. 市場與成長潛力
4. 商業模式
5. 競爭分析
6. 市場拓展
7. 團隊
8. 財務規劃與資金用途
9. 風險與因應
10. 附件

一、執行摘要

我們為什麼存在

> 「20 年來，我在教室裡看到同一個畫面不斷重演——一個聰明的孩子，因為跟不上全班進度而放棄數學。不是他不夠努力，而是沒有人用他能理解的方式教他。」— 創辦人 劉明燁

台灣每年有 **108 萬名**國高中學生正在學習數學，其中超過 **60%** 的家庭選擇額外補習——但傳統補習班的大班教學模式無法因應每位學生不同的學習步調、理解程度與資源條件。根據 114 年國中教育會考統計，數學科「待加強」等級的比例約 **30%**，代表每年有超過 16 萬名學生在現行教育體制下「被落下」。

當數學成為升學的核心科目，「每個孩子都值得擁有一位好的數學老師」不應該只是理想，而是可以透過技術實現的承諾。

Mathify 是什麼

Mathify 是一個由 AI 驅動的一站式國高中數學學習平台，讓每位學生都擁有專屬的 AI 數學家教——24 小時待命、無限耐心、因材施教。

我們的核心技術差異在於自研的 **Fine-tuned LLM 數學模型**，整合 TikZ/Desmos 視覺化引擎，能將抽象的解題過程轉化為動態圖形——這不是 ChatGPT 能做到的通用對話，而是如同一位經驗豐富的數學教師在白板上為你一步步推演。

一句話定位：針對台灣 108 萬國高中生的數學學習痛點，Mathify 提供 AI 驅動的個人化視覺化教學平台，以不到補習班十分之一的價格，創造一對一家教等級的學習體驗。

關鍵數字

指標	數據
目標市場（SAM）	64.8 萬名潛在付費用戶（台灣國高中補習率 60%）
產品定位	Freemium SaaS — 免費體驗 + 付費訂閱 NT$600/月
第一年目標	500 名付費用戶、NT$180 萬年營收
長期目標（第三年）	5,000 名付費用戶、NT$3,000 萬年營收
損益兩平	381 名付費用戶（預計第 10-11 個月達成）
資金需求	NT$300 萬（創業支持金），用於 MVP 開發與市場驗證
加速器	SparkLabs Taiwan — 提供國際市場拓展資源與導師網絡

營收成長邏輯

```
營收 = 免費用戶數 × 付費轉換率 × ARPU（月） × 留存月數
Year 1：15,000 × 3.3% × NT$600 × 6 個月（平均）= NT$180 萬
Year 3：100,000 × 5% × NT$620 × 9.7 個月（平均）= NT$3,000 萬
```

團隊優勢

創辦團隊結合 **20 年數學教育實戰經驗**與 **AI 技術開發能力**，是台灣少數能同時深刻理解教學痛點並具備技術落地能力的教育科技團隊。

二、問題與產品

2.1 創辦動機：為什麼是我們

創辦人劉明燁在 20 年的數學教學生涯中，親眼見證了上百位學生因為「跟不上進度」而放棄數學。這些學生不是不聰明，而是在大班教學的環境下，沒有人能停下來用他們能理解的方式重新解釋一次。

> 「我曾經帶過一個學生，他在學校數學考 40 分，但我用 GeoGebra 把二次函數的圖形動態展示給他看，他的眼睛突然亮了——他說：『原來長這樣！』那一刻我就知道，視覺化是數學教育的鑰匙。但我一個人一天只能教 8 個學生，如何讓 108 萬個學生都有這樣的體驗？答案是 AI。」

2.2 消費者使用情境

小美是新竹縣一所國中的八年級學生。她的數學成績從七年級的 85 分掉到了 65 分。家長很焦慮，但所在鄉鎮沒有好的補習班，線上找到的資源要嘛是看不懂的影片、要嘛是 ChatGPT 給的「看起來對但邏輯不通」的解答。她需要的不是答案，而是有人耐心地告訴她：「你卡在哪一步，為什麼卡住了。」

使用 Mathify 後：小美拍下不會的題目，AI 家教不直接給答案，而是先問她「你覺得這題要先用什麼觀念？」，再用動態圖形一步步引導。三個月後，她的段考成績回到 78 分。

2.3 三大學習斷層（客戶痛點）

斷層類型	問題描述	影響範圍
步調斷層	大班教學無法配合每位學生的學習速度——強者覺得太慢，弱者跟不上	所有補習生（約 64.8 萬人）
理解斷層	學習回饋僅停留在「對與錯」，學生無法理解錯誤背後的思維與知識落差	數學科「待加強」學生（會考約 30%）
資源斷層	名師資源集中於都會區，偏鄉與經濟弱勢學生難以獲得同等教育品質	非六都地區約 40 萬名學生

現行教育系統專注於「內容傳遞」，沒有以「學生體驗」為優先來設計。

2.4 現有解決方案的不足

現有方案	限制
傳統補習班	時間地點受限、大班制無法個人化、月費 NT$3,000-8,000
影片教學平台（均一、YouTube）	單向傳遞、無互動回饋、學生無法獲得即時解惑
通用 AI 工具（ChatGPT）	數學推理不穩定、無法視覺化、不了解台灣課綱、容易直接給答案而非引導

2.5 產品服務：Mathify 平台

Mathify 提供三大核心價值：

適性化

AI 動態偵測學生程度，即時調整題目難度與教學節奏。透過知識圖譜技術，精準定位每位學生的知識缺口，提供個人化的學習路徑。

視覺化

將抽象公式轉化為動態圖形，讓數學概念「看得見」。Mathify 自研 Fine-tuned LLM 模型整合 TikZ、Desmos 等工具，能以教學角度作圖，如同教師在白板上做說明。

普及化

讓每位學生都能透過 AI 教學獲得與都會區相同的高品質學習體驗。月費僅 NT$600，不到傳統補習班費用的十分之一。

2.6 產品功能架構

功能模組	說明	開發階段
AI 數學家教	Fine-tuned LLM 引導式解題，蘇格拉底式教學法	MVP 核心
視覺化引擎	TikZ/Desmos 整合，將解題過程轉為動態圖形	MVP 核心
智慧題庫	對齊 108 課綱，涵蓋各版本（康軒/南一/翰林）	MVP 核心
知識圖譜	國高中數學知識點拆解，診斷知識缺口	V1.5
學習筆記	AI 生成個人化重點整理	V1.5
迷你課程	5-10 分鐘微課程，搭配互動練習	V2.0
模擬考	會考/學測模擬，考後即時診斷分析	V2.0
學習報告	提供家長與學生的進度報告	V2.0

2.7 技術創新性：Mathify AI vs ChatGPT

核心差異：同樣要求「畫出正立方體圖形」——

- **Mathify AI**：以解題角度作圖，標註頂點 A-H，區分前方面與後方面，描述邊長相等、對應頂點的連接——如同教師在做說明。
- **ChatGPT**：單純生成一張立方體圖片，沒有教學價值。

這不只是「畫圖」的差異，而是**教學思維**的差異。Mathify 的 AI 經過數學教育專家的訓練資料微調，理解什麼樣的視覺化對學習有幫助。

2.8 產品路線圖

階段	時間	里程碑
MVP	2026 Q2-Q3	AI 數學家教 + 視覺化引擎 + 基礎題庫上線
V1.5	2026 Q4	知識圖譜 + 適性化學習路徑 + 學習筆記
V2.0	2027 Q1-Q2	迷你課程 + 模擬考 + 學習報告 + App 上線
V3.0	2027 Q3-Q4	B2B 學校端功能 + 教師儀表板

三、市場與成長潛力

3.1 行業現況

台灣國高中數學教育為**剛性需求**市場。儘管面臨少子化趨勢，補習需求不減反增：

指標	數據	資料來源
全國文理類短期補習班數	12,771 家（2025 年）	教育部統計
近十年補習班增幅	+9%	教育部統計
國中生補習率	約 60%	國中教育消費支出調查

指標	數據	資料來源
每戶年平均教育消費支出	NT$67,880（國中生家庭）	109 年教育消費支出調查
113 學年度國高中學生總數	約 1,080,000 人	國民中小學校概況統計

趨勢判斷：數位學習已成趨勢，AI 賦能的個人化學習是下一波浪潮。後疫情時代，家長對線上學習的接受度大幅提升，同時 AI 技術的成熟使得真正的個人化教學成為可能。

3.2 市場規模（TAM / SAM / SOM）

採用 **Bottom-Up 自下而上法**估算：

層級	計算方式	市場規模
TAM（潛在總市場）	全球 AI Tutors 市場（2032 年預估）	USD $154.7 億（CAGR 30.58%）
SAM（可服務市場）	台灣 108 萬國高中生 × 60% 補習率 × NT$7,200/年	**NT$46.7 億/年**
SOM（短期可獲取市場）	SAM × 0.77% 滲透率（第三年 5,000 付費用戶）	**NT$3,600 萬/年**

長期 SOM 目標：38,880 付費用戶（6% 市場份額） × NT$600/月 × 12 月 = **NT$2.8 億/年**

3.3 目標客群畫像

主要客群：國高中學生及其家長（付費決策者）

面向	描述
人口統計	13-18 歲國高中生，家庭月收入 NT$6-15 萬
地理分布	優先：非六都地區（教育資源較匱乏）；其次：六都但無法負擔高額補習費
行為特徵	習慣使用手機/平板學習、每天有 1-2 小時自主學習時間
心理特徵	對數學感到焦慮、想提升成績但找不到有效方法
痛點	補習費用高、教學不個人化、缺乏即時解惑管道

次要客群：數學教師

- 需要輔助教學工具、出題工具、學生學習分析
- 為 V3.0 B2B 學校端功能的目標用戶

3.4 市場拓展性與國際化潛力

第一階段：台灣市場深耕（Year 1-2）

- 專注國高中數學，建立產品市場契合度（PMF）
- 目標：5,000 付費用戶

第二階段：華語市場擴張（Year 2-3）

- 透過 SparkLabs 國際網絡，進入香港、新加坡、馬來西亞等華語學生市場
- 這些地區同樣面臨升學壓力，對高品質數學教育有強烈需求
- 預估華語市場 SAM 為台灣市場的 3-5 倍

第三階段：國際市場（Year 3+）

- AI 視覺化解題技術的核心是數學邏輯的可視化，**語言隔閡較低**
- 與各國教育專家合作進行內容本地化
- 參考 RevisionDojo（YC W2024）模式：從單一考試體系出發，擴展至 180+ 國家

SparkLabs 加速器的關鍵價值：SparkLabs Taiwan 專注協助台灣新創拓展國際市場，其導師網絡涵蓋亞太地區重要市場（韓國、日本、東南亞），能為 Mathify 的國際化提供關鍵人脈與市場洞察。

四、商業模式

4.1 收費機制：Freemium SaaS 訂閱制

方案	月費	功能
Free	NT$0	每日 3 次 AI 對話 + 基礎題庫 + 部分學習筆記
Standard	NT$490/月	無限 AI 對話 + 完整題庫 + 全部學習筆記 + 知識圖譜
Premium	NT$690/月	Standard 全部功能 + 模擬考 + 學習報告 + 預測考題 + 迷你課程
年繳方案	月費 × 10（83 折）	各方案均適用

定價邏輯：

- 平均月費 NT$600，僅為傳統補習班的 **8-15%**
- 參考國際競品 RevisionDojo（$17/月 ≈ NT$550）、Khanmigo（$4/月）
- 年費制鼓勵長期留存，降低月流失率

4.2 成本結構

成本項目	占營收比例	說明
AI 模型運算費用	15-20%	LLM API 調用 + GPU 推理成本
伺服器與基礎設施	5-8%	雲端託管、CDN、資料庫
內容研發	10-15%	題庫建置、課程製作、知識圖譜維護
人事成本	30-35%	工程、產品、教育內容團隊
行銷與獲客	15-20%	數位行銷、KOL 合作、教育展
行政與其他	5-10%	辦公、法務、會計

目標毛利率：> 75%（SaaS 產業健康基準）

4.3 單位經濟模型（Unit Economics）

指標	數值	計算方式
ARPU（月）	NT$600	加權平均（Standard + Premium）
月流失率	5%	學生市場特性，假設保守估計
平均客戶生命週期	20 個月	1 ÷ 5% = 20
LTV（客戶終身價值）	NT$12,000	NT$600 × 20
目標 CAC（客戶獲取成本）	< NT$4,000	確保 LTV/CAC > 3:1
LTV/CAC 比率	3:1	健康基準
CAC 回收期	< 7 個月	NT$4,000 ÷ NT$600 = 6.7
目標毛利率	> 75%	SaaS 標準

4.4 未來營收擴展路徑

階段	營收來源	時間
Phase 1	B2C 個人訂閱	Year 1-2
Phase 2	B2B2C 學校授權（教師版儀表板 + 學生帳號）	Year 2-3
Phase 3	華語市場 B2C + 本地化合作夥伴分潤	Year 3+

4.5 商業模式可行性

為什麼 Freemium SaaS 適合 Mathify？

1. **已驗證的模式**：Duolingo（$7.48 億營收）、RevisionDojo（YC 認可、$340 萬融資）均採用此模式
2. **免費用戶是最佳行銷**：學生間的口碑傳播是 EdTech 最有效的增長引擎（參考 Photomath 3.5 億下載）
3. **SaaS 的高擴展性**：數位內容建置後，服務邊際成本趨近於零
4. **數據飛輪**：每次學生互動都在強化 AI 模型，形成正向循環

五、競爭分析

5.1 競爭格局矩陣

競爭者類型	代表廠商	競爭者痛點	Mathify 差異化優勢
傳統實體補習班	陳立、儒林、赫哲	大班制教學、時間地點受限、成本高、缺乏數據化學習追蹤	個人化學習路徑、成本更低（僅 8-15%）、完整的學習數據分析
線上教育平台	均一教育、PaGamO	影片教學互動性不足、AI 功能薄弱、內容品質不一	AI 視覺化解題提供深度互動、知識圖譜實現適性學習、專注數學更精深
教科書出版商	康軒、南一、翰林	數位產品體驗差（多為 PDF 翻版）、創新速度慢	以用戶體驗為核心、敏捷開發快速迭代、AI 技術應用領先

競爭者類型	代表廠商	競爭者痛點	Mathify 差異化優勢
通用 AI 工具	ChatGPT、Gemini	數學推理不穩定、無視覺化、不了解台灣課綱、直接給答案無教育價值	數學專精 Fine-tuned LLM、教學導向視覺化、108 課綱深度對齊
國際 EdTech	Khanmigo、Photomath	不了解台灣教育體系、數學公式輸入不流暢、非繁體中文原生	台灣課綱深度對齊、繁體中文原生設計、本地化升學策略

5.2 定量競品比較

維度	傳統補習班	均一教育	ChatGPT	Khanmigo	Mathify
月費	NT$3,000-8,000	免費	~NT$600	~NT$130	NT$490-690
個人化程度	低	中	低	中高	**高**
數學視覺化	教師手繪	影片	基本	無	**TikZ/Desmos 動態圖形**
108 課綱對齊	高	高	無	無	**高**
即時互動	有（課堂中）	無	有	有	**有**
學習數據追蹤	無	基礎	無	基礎	**完整**
引導式教學	視教師而定	無	否（直接給答案）	是	**是**

5.3 競爭護城河

1. **技術護城河**：Fine-tuned 數學 LLM + TikZ/Desmos 視覺化引擎，不是簡單套用 API 就能複製
2. **數據護城河**：每一次學生互動都在強化 AI 模型——越早開始收集學習行為數據，未來競爭優勢越大
3. **本地化護城河**：108 課綱深度對齊、各版本教材覆蓋、會考/學測題型訓練——國際競品短期內無法複製
4. **教育設計護城河**：創辦人 20 年教學經驗融入產品設計——AI 不只懂數學，更懂怎麼「教」數學

5.4 進入門檻分析

為什麼大公司不容易直接搶走這個市場？

- **通用 AI 公司**（OpenAI、Google）：數學教育需要深度的課綱知識與教學設計，這不是通用大模型能解決的
- **傳統補習班**：缺乏 AI 技術能力，數位轉型困難
- **教科書出版商**：組織慣性大、創新速度慢、以教師端而非學生端為核心
- **國際 EdTech**：台灣市場規模對大公司來說太小，但對新創來說恰好——小到大公司不想做，大到足以養活一家成長中的新創

六、市場拓展

6.1 Go-to-Market（GTM）策略

Phase 1：種子用戶獲取（Month 1-6）

策略	具體行動	預期成果
校園推廣	與 5-10 所合作學校進行免費試用	1,000 名免費用戶
KOL 合作	與數學教育 YouTuber/IG 教師合作	3,000 名免費用戶
社群經營	建立 LINE/Discord 數學學習社群	2,000 名社群成員
教育展參與	參加台灣教育科技展	品牌曝光 + 200 名用戶

Phase 2：口碑裂變與規模增長（Month 7-12）

策略	具體行動	預期成果
Product-Led Growth	免費用戶自然推薦 +「邀請好友」功能	免費轉付費率 3-6%
內容行銷	會考/段考前的「AI 考前衝刺」活動	季節性用戶激增
家長社群	經營家長 Facebook 社團，分享學習成效	家長口碑傳播
數據證明	發布試用學校的學習成效報告	提升轉換率

Phase 3：學校端合作（Year 2+）

策略	具體行動	預期成果
B2B2C 授權	提供學校端教師版工具	進入 50-100 所學校
政府計畫	申請「企業出題新創解題」等政府資源	品牌背書 + 學校合作
SparkLabs 資源	透過 SparkLabs 導師網絡拓展合作	加速 B2B 銷售

6.2 12 個月里程碑計畫

月份	里程碑	量化指標	資源投入
M1-2	MVP 開發啟動：Fine-tuned LLM v0.5 + 基礎 Web 平台	完成 LLM 微調第一版	產品開發（NT$50 萬）
M3	Alpha 測試：邀請 50 名學生內測	50 名測試用戶、收集 200+ 條回饋	內容建置（NT$15 萬）
M4-5	MVP 上線：AI 數學家教 + 視覺化引擎 + 300 題題庫	1,000 名免費註冊用戶	行銷推廣（NT$15 萬）
M6	付費方案上線 + 校園試用啟動	**2,000 名免費用戶、50 名付費用戶**、MRR NT$3 萬	KOL 合作（NT$10 萬）
M7-8	校園推廣：與 5 所合作學校展開試用	5,000 名免費用戶、200 名付費用戶	校園活動（NT$10 萬）

月份	里程碑	量化指標	資源投入
M9-10	產品迭代：知識圖譜 + 適性化路徑上線	300 名付費用戶、月流失率降至 6%	工程師招聘（NT$18 萬）
M11-12	規模增長：社群裂變 + 段考/會考季節行銷	**500 名付費用戶**、MRR NT$30 萬	內容+行銷（NT$20 萬）

6.3 成長 KPI

指標	Month 6（階段性目標）	Month 12	Month 24	Month 36
免費註冊用戶	2,000	15,000	50,000	100,000
付費用戶	50	500	2,000	5,000
MRR	NT$3 萬	NT$30 萬	NT$120 萬	NT$300 萬
付費轉換率	2.5%	3.3%	4%	5%
月流失率	8%	5%	4%	3.5%

6.4 海外佈局規劃（透過 SparkLabs 加速）

根據 SparkLabs 提供的三維市場評估矩陣：

市場	市場潛力	進入難度	資源槓桿	優先順序
香港	高（升學壓力大、華語數學市場）	低（文化相近）	高（SparkLabs 網絡）	第一優先
新加坡	中高（國際化、雙語需求）	中（需英文化）	中高	第二優先
馬來西亞	中（華人社群大、價格敏感）	中	中	第三優先
日本	高（市場大、付費意願高）	高（需在地團隊）	中（SparkLabs 韓日網絡）	長期目標

七、團隊

7.1 核心成員

劉明燁（Bennie Liu）— 創辦人

項目	內容
學歷	國立清華大學數學系、國立臺灣大學統計碩士
專長	數學教育（20+ 年）、全端開發、數據分析

項目	內容
經歷	曾創立並經營國高中數理家教班、直接服務超過數百名學生與家長
核心能力	利用 GeoGebra 等軟體開發視覺化教案、發展可複製的分層教學方法論
角色	產品願景、教育設計、技術架構、商業策略
投入	Full-time

為什麼 Bennie 適合做這件事？

- 20 年教學經驗讓他深刻理解**教學痛點**：進度差異、學習落差、家長需求
- 數學系 + 統計碩士的背景讓他能**精準定義 AI 模型的訓練目標**
- 全端開發能力讓他能**快速將教育理念轉化為可用產品**
- 擁有教育現場 know-how + 技術能力 + 產品思維的**罕見組合**

石亞喬（Rachel Shih）— 首席產品與技術營運長（CPTO）

項目	內容
學歷	輔仁大學數學系、國立臺北大學統計碩士
專長	AI 程式設計、演算法、數理教育
核心能力	整合產品研發、AI 模型實作與教育應用落地
角色	AI 模型開發、產品管理、技術營運
投入	Full-time

7.2 團隊互補性分析

能力面向	劉明燁	石亞喬	互補效果
數學教育經驗	★★★★★	★★★★	雙重保障教育品質
AI / ML 技術	★★★	★★★★★	技術實作由 Rachel 主導
全端開發	★★★★★	★★★	快速原型到上線
產品設計	★★★★	★★★★	雙方皆具產品思維
商業策略	★★★★	★★★	Bennie 主導商業面
數據分析	★★★★★	★★★★★	兩位統計碩士

團隊核心優勢：台灣極少數同時擁有深厚數學教育經驗 + AI 技術能力 + 統計背景的創業團隊。這個組合讓我們能理解「什麼是好的數學教育」，並用 AI 技術精準實現。

7.3 組織分工與決策架構

職能領域	主導	支援	關鍵產出
產品策略與設計	劉明燁	石亞喬	產品路線圖、功能優先序

職能領域	主導	支援	關鍵產出
AI 模型開發	石亞喬	劉明燁	Fine-tuned LLM、推理引擎
教育內容設計	劉明燁	石亞喬	題庫、知識圖譜、教學邏輯
前後端工程	劉明燁	外部工程師（Q3+）	Web/App 平台開發
商業策略與募資	劉明燁	SparkLabs 導師	營運策略、投資人關係
數據分析與成效驗證	石亞喬	劉明燁	用戶行為分析、學習成效報告

7.4 顧問與外部資源

資源	說明
SparkLabs Taiwan	國際加速器，提供導師、國際市場拓展資源、投資人網絡
BootCamp 業師	創業綻放計畫配對之 2 位專業業師，提供營運策略輔導
技術顧問	規劃延攬 AI/NLP 領域資深工程師擔任技術顧問

7.5 未來招聘計畫

時間	職位	人數	目的
Year 1 Q3	前端工程師	1	平台 UI/UX 開發
Year 1 Q4	數學內容編輯	1	題庫與課綱內容建置
Year 2 Q1	行銷專員	1	社群經營與用戶增長
Year 2 Q2	後端 / AI 工程師	1	擴展 AI 模型與基礎設施

八、財務規劃與資金用途

8.1 NT$300 萬創業支持金分配計畫

資金項目	具體產出 / 行動	金額	占比
產品開發與技術建置	完成 Fine-tuned LLM v1.0、整合 TikZ/Desmos 視覺化引擎、App/Web 跨平台開發、AI 推理伺服器建置	NT$150 萬	50%
內容建置	國高中核心課程知識圖譜建置（數學 7-12 年級）、首批 2,000 題精選題庫、50 支迷你課程製作	NT$45 萬	15%
行銷與市場推廣	種子用戶獲取活動、KOL 合作、教育展參展、社群經營、數位廣告	NT$45 萬	15%
人事成本	首位工程師聘用（Q3 起，約 6 個月薪資）	NT$36 萬	12%
營運與行政	伺服器費用、辦公空間、法務會計、雜支	NT$24 萬	8%

資金項目	具體產出 / 行動	金額	占比
總計		**NT$300 萬**	**100%**

8.2 三年財務預測

損益表摘要

項目	Year 1	Year 2	Year 3
營收			
付費用戶數（年底）	500	2,000	5,000
ARPU（月）	NT$600	NT$600	NT$620
年度營收	NT$180 萬	NT$960 萬	NT$3,000 萬
營收成長率	—	+433%	+213%
成本			
AI 運算成本	NT$36 萬	NT$144 萬	NT$390 萬
伺服器 / 基礎設施	NT$18 萬	NT$48 萬	NT$90 萬
人事成本	NT$120 萬	NT$360 萬	NT$720 萬
內容研發	NT$45 萬	NT$96 萬	NT$150 萬
行銷費用	NT$60 萬	NT$192 萬	NT$450 萬
行政 / 其他	NT$24 萬	NT$48 萬	NT$90 萬
總成本	**NT$303 萬**	**NT$888 萬**	**NT$1,890 萬**
毛利（營收 - AI/伺服器成本）	NT$126 萬	NT$768 萬	NT$2,520 萬
毛利率	70%	80%	84%
淨利/虧損	**-NT$123 萬**	**NT$72 萬**	**NT$1,110 萬**
淨利率	-68%	7.5%	37%

說明：

- Year 1 預期虧損 NT$123 萬，由創業支持金覆蓋
- Year 2 開始轉正，因 SaaS 模式的規模效應，毛利率持續改善
- Year 3 淨利率達 37%，驗證商業模式的可持續性

現金流量預測

項目	Year 1	Year 2	Year 3
期初現金	NT$300 萬（支持金）	NT$177 萬	NT$249 萬

項目	Year 1	Year 2	Year 3
營業現金流入	NT$180 萬	NT$960 萬	NT$3,000 萬
營業現金流出	NT$303 萬	NT$888 萬	NT$1,890 萬
淨現金流	-NT$123 萬	NT$72 萬	NT$1,110 萬
期末現金	NT$177 萬	NT$249 萬	NT$1,359 萬

8.3 損益兩平分析

指標	數值
月固定成本（Year 1）	約 NT$16 萬
每用戶月邊際貢獻	NT$600 × 70% 毛利 = NT$420
損益兩平用戶數	NT$16 萬 ÷ NT$420 ≈ **381 名付費用戶**
預計達成時間	**第 10-11 個月**

8.4 三項量化成果指標（KPI）

根據競賽規範，以 NT$300 萬創業支持金運用為基礎，提出以下三項量化成果指標，並設定 6 個月階段性目標與 12 個月最終目標：

#	KPI 指標	6 個月階段性目標	12 個月最終目標	衡量方式
1	**產品上線與用戶獲取**	MVP 上線營運、**2,000 名**免費註冊用戶、**50 名**付費用戶	**15,000 名**免費用戶、**500 名**付費用戶	後台系統統計
2	**產品參與度**	週活躍用戶比例達 **20%**，AI 解題功能使用率達 **50%**	週活躍用戶比例達 **30%**，AI 解題功能使用率達 **70%**	後台 Analytics 追蹤
3	**營收驗證**	MRR 達 **NT$3 萬**（付費模式驗證成功）	累計年營收 **NT$180 萬**	金流系統 + 會計報表

6 個月階段性目標達成計畫（對應第二期撥款檢核）

根據創業支持金分期撥付機制，第二期款項（NT$200 萬）將於第一期撥款後 6 個月撥付，需達成以下階段性目標：

檢核項目	具體成果	可行性說明
產品開發	MVP 完成並上線（AI 數學家教 + 視覺化引擎 + 300 題以上題庫）	2 名全職核心團隊 + NT$50 萬開發預算，以現有技術基礎 2-3 個月可完成

檢核項目	具體成果	可行性說明
市場驗證	累計 2,000 名免費註冊用戶、50 名付費用戶	MVP 上線後 3-4 個月獲客期，透過 KOL 合作 + 校園推廣，每月新增 500 免費用戶為合理預期
營收啟動	月經常性收入（MRR）達 NT$3 萬	50 名付費用戶 × NT$600 = NT$3 萬/月，與用戶目標一致
資金運用	第一期 NT$100 萬按計畫使用率達 80% 以上	對應 M1-6 資源投入：開發 NT$50 萬 + 內容 NT$15 萬 + 行銷 NT$15 萬 + 營運 NT$10 萬 = NT$90 萬
合作夥伴	至少 3 所學校完成免費試用合作	透過創辦人教育界人脈 + SparkLabs 資源對接

為什麼這些 6 個月目標是可達成的：

1. **產品開發有基礎**：創辦人已有全端開發能力及 GeoGebra 視覺化教案經驗，非從零起步；CPTO 具 AI 模型實作經驗，Fine-tuning 技術路線明確
2. **用戶獲取有管道**：創辦人 20 年教育經驗積累的教師/家長人脈、SparkLabs 加速器資源、KOL 合作已有初步接洽
3. **付費轉換有參考**：50 名付費用戶僅需 2,000 名免費用戶的 2.5% 轉換率，低於 B2C SaaS 的 3-5% 基準
4. **NT$100 萬足夠 6 個月開發+初期推廣**：兩位創辦人不領薪（以股權替代），資金集中用於產品開發與市場推廣

KPI 設定邏輯：

- KPI 1（用戶數）：6 個月驗證產品可用性與初步市場需求，12 個月驗證 PMF 與規模化能力
- KPI 2（參與度）：6 個月驗證產品核心價值（用戶會不會回來用），12 個月驗證長期留存
- KPI 3（營收）：6 個月驗證付費意願，12 個月驗證商業模式可持續性

8.5 關鍵 SaaS 指標預測

指標	Year 1 目標	Year 3 目標	健康基準
MRR（月經常性收入）	NT$30 萬	NT$310 萬	持續成長
ARR（年經常性收入）	NT$360 萬（Run Rate）	NT$3,720 萬	—
LTV/CAC	> 3:1	> 5:1	> 3:1

指標	Year 1 目標	Year 3 目標	健康基準
月流失率	< 5%	< 3.5%	SMB SaaS 3-7%
淨收入留存率（NRR）	95%	> 105%	> 100% 為健康
毛利率	> 70%	> 84%	> 75%
付費轉換率	3.3%	5%	B2C SaaS 2-5%
CAC 回收期	< 7 個月	< 5 個月	< 12 個月

NRR 提升策略：透過 Standard → Premium 方案升級、年繳方案優惠鎖定長期用戶、以及持續擴充功能（模擬考、學測預測題）提升用戶價值感，Year 3 目標 NRR > 105%（代表現有用戶的消費持續增長）。

九、風險與因應

9.1 SWOT 分析

	正面	負面
內部	**優勢 (S)**：團隊兼具教育+技術背景、自研視覺化引擎技術門檻高、SparkLabs 加速器資源	**劣勢 (W)**：團隊規模小（2 人）、產品尚未上線無實績、品牌知名度為零
外部	**機會 (O)**：AI 教育市場高速成長（CAGR 30%）、後疫情數位學習接受度提升、台灣無類似「雙減」政策風險	**威脅 (T)**：大廠（Google、OpenAI）可能進入教育領域、通用 AI 工具免費且不斷進步、少子化長期影響用戶基數

9.2 風險識別與因應策略

風險類型	風險描述	發生機率	影響程度	因應策略
市場競爭風險	大廠推出免費 AI 數學工具	中	高	深耕台灣課綱本地化（國際大廠難以複製）、持續強化視覺化引擎差異化
技術風險	AI 數學推理準確度不足	中	高	投入 Fine-tuning 資源、建立數學教師人工審核機制、持續收集用戶回饋改進
獲客風險	付費轉換率低於預期	中	中	優化免費方案價值感、A/B 測試定價策略、加強社群口碑行銷
人才風險	難以招聘 AI 工程人才	中	中	利用 SparkLabs 人脈網絡、提供股權激勵、遠端工作彈性
政策風險	教育法規限制 AI 工具使用	低	中	密切追蹤政策動態、定位為「學習輔助工具」而非「替代教師」
現金流風險	支出超過預算	低	高	保守財務規劃、分階段支出、保留 3 個月緊急預備金

9.3 風險緩衝機制

- **財務緩衝**：NT$300 萬支持金中保留約 NT$24 萬（8%）作為預備金
- **技術緩衝**：MVP 採模組化設計，可依市場反應靈活調整功能優先序
- **市場驗證**：先以 500 名用戶小規模驗證，確認 PMF 後再擴大投入
- **外部資源**：SparkLabs 導師網絡可在關鍵時刻提供策略指引

9.4 後續資金規劃與政府資源佈局

NT$300 萬創業支持金為第一階段資金，後續將依里程碑達成狀況，規劃以下資金來源：

階段	時間	資金來源	預估金額	用途
種子輪	Year 1 Q4	SparkLabs 導入天使投資人	NT$500-1,000 萬	團隊擴編、產品迭代
SBIR Phase 1	Year 1	經濟部小型企業創新研發計畫	最高 NT$100 萬	AI 模型研發
Pre-A 輪	Year 2	國發基金搭配投資 + 財務型創投	NT$2,000-3,000 萬	市場擴張、海外佈局
數發部 AI 新創投資方案	Year 2	數位發展部	依方案規定	AI 技術深化

9.5 長期願景與退出策略

5-7 年願景：成為亞太地區領先的 AI 數學教育平台，服務超過 50 萬付費用戶。

可能的退出路徑：

1. **策略性併購**：參考 Photomath 被 Google 以 $5.5 億美元收購的案例，台灣教科書出版商（康軒/南一/翰林）或國際 EdTech 公司均為潛在收購方
2. **IPO**：若 ARR 達 NT$3 億以上，可考慮台灣創新板或海外上市
3. **持續經營**：若現金流穩健，可選擇作為獨立公司持續成長並分配利潤

結語

Mathify 的願景不是取代老師，而是讓每位學生——不論身處都市或偏鄉——都能擁有一位 24 小時待命、無限耐心的 AI 數學家教。我們用 20 年教育現場的經驗定義「什麼是好的教學」，用 AI 技術讓它規模化。

NT$300 萬的創業支持金，將讓我們在 12 個月內驗證這個願景：500 名付費用戶、NT$180 萬營收、一個被市場接受的產品。這不是終點，而是改變台灣 108 萬學生數學學習方式的起點。

十、附件

附件一：創辦人完整經歷

劉明燁（Bennie Liu）

- 國立清華大學數學系學士
- 國立臺灣大學統計碩士

- 20+ 年國高中數學教育經驗
- 曾創立並經營國高中數理家教班
- 數據分析師、全端開發工程師
- 利用 GeoGebra 等工具開發視覺化教案

石亞喬（Rachel Shih）

- 輔仁大學數學系學士
- 國立臺北大學統計碩士
- AI 程式設計與演算法專長
- 數理教育現場經驗

附件二：市場數據來源

數據	來源
國高中學生人數	國民中小學校概況統計（113 學年度）
補習率數據	國中教育消費支出調查（109 年度）
教育消費支出	國中教育消費支出調查（109 年度）
補習班家數	教育部全國短期補習班統計
會考等級統計	114 年國中教育會考各科等級加標示人數百分比統計表
全球 AI Tutors 市場	Newstrail, AI Tutors Market Report 2023-2032
台灣 EdTech 市場	IMARC Group, Taiwan EdTech Market 2033
出生率趨勢	出生數及粗出生率（內政部統計）

附件三：國際競品參考案例

公司	國家	模式	關鍵數據
Duolingo	美國	B2C Freemium	$7.48 億營收、1.35 億 MAU、市值 $48.9 億
Khanmigo	美國	非營利 + 付費 AI	70 萬學生用戶、$4/月
Photomath	克羅埃西亞→美國	Freemium	3.5 億下載、被 Google 以 $5.5 億收購
RevisionDojo	美國（YC）	B2C Freemium	35 萬免費用戶、$340 萬種子輪
Carnegie Learning	美國	B2B 學校授權	$2.9 億營收、550 萬學生
松鼠 AI	中國	OMO	2,400 萬學生、$10 億估值

附件四：SparkLabs Taiwan 加速器

SparkLabs Taiwan 是國際知名加速器 SparkLabs Group 的台灣分支，專注協助台灣新創拓展亞太及全球市場。其資源包括：

- **導師網絡**：超過 100 位來自科技、金融、教育等領域的資深導師
- **國際市場拓展**：SparkLabs 在韓國、香港、澳洲等地設有據點，可協助跨境拓展

- **投資人網絡**：連結亞太地區創投機構，協助後續募資
- **Alumni 社群**：畢業團隊間的資源共享與合作

Mathify 入選 SparkLabs Taiwan 加速計畫，將充分利用其國際化資源，加速從台灣市場向亞太華語市場的拓展。

附件五：可申請之政府資源

資源	說明	預估金額
SBIR Phase 1	小型企業創新研發計畫（6 個月）	最高 NT$100 萬
創業天使投資方案	設立未逾 8 年之新創	依方案
數發部 AI 新創投資方案	專為 AI 新創設計	依方案
國發基金搭配投資	與創投 1:1 共同出資	依融資規模
企業出題新創解題	透過市場應用實績提升產品知名度	—
科技型新創財務導航計畫	提供共享財務長，輔導 4-6 個月	免費輔導

附件六：培訓證明

- 創業綻放計畫第一階段線上課程培訓證明（10 堂課程完成）
- 創業家講座培訓證明
- 商業計畫書 BootCamp 完課證明

Mathify — 讓每個孩子都擁有公平的學習機會

聯繫我們：bennie.liu@mathify.io | www.mathify.io